多模态 RAG 检索系统
前端部署指南

本指南适用于当前项目的 frontend 与 backend 目录。前端负责 PDF 上传、预览和聊天；后端负责解析、向量索引及回答。

1. 启动后端

在 backend/.env 中配置 DEEPSEEK_API_KEY 与 SILICONFLOW_API_KEY。然后在项目根目录运行：

```
cd backend
uvicorn app:app --reload --port 8001
```

后端默认地址：http://localhost:8001/api/v1。问答使用 DeepSeek，相关性判断使用硅基流动 Qwen 对话模型，向量化使用 Qwen Embedding 模型。

2. 启动前端

在另一个终端运行：

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

浏览器打开 http://localhost:3000。若后端运行在其他地址，在 frontend/.env.local 中设置：

```
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8001/api/v1
```

3. 使用流程

上传 PDF 后，前端会等待解析完成，随后建立向量索引。索引成功后可以在左侧提问，右侧查看原始页和解析页。相关引用会直接显示在回答下方。

4. 常见问题

现象	处理方式
API Offline	确认后端已启动，检查 8001 端口和 VITE_API_BASE_URL。
PDF 解析失败	查看后端日志，并确认 OCR 与 PDF 解析依赖安装完整。
索引建立失败	检查 SILICONFLOW_API_KEY，随后点击“ 重试建立索引 ”。
页面预览不可用	确认 PDF 解析完成，并检查后端页面图片接口。

生产构建：在 frontend 目录运行 npm run build，生成文件位于 build/。